DOCUMENTO DE ENTREGA TÉCNICA

Rede Krill Scheduling
Agendamento de coletas — backend, frontend e operação

Data desta edição: **3 de novembro de 2026** · Ramo: `main` · último commit publicado: `a9bbc7b` · Estado do código de segurança: **modificado, aguardando commit de checkpoint pelo responsável** (81 entradas sujas em `git status --porcelain`)
Escopo: entrega de engenharia para uso interno, com inventário de controles, evidências medidas e lacunas residuais declaradas.

214 TESTES BACKEND · 0 FALHAS	**98,85%** LINHAS NOS 4 PACOTES CRÍTICOS (GATE 80%)	**68/68** VERIFICAÇÕES DE RUNTIME CONTRA O JAR DE PRODUÇÃO
0 VULNERABILIDADES DE PRODUÇÃO (NPM) E 0 NO SCA DO BACKEND	**Docker não validado** RUNTIME FORA DESTA MÁQUINA	**E2E não re-executado** SÓ AUTENTICAÇÃO; SUÍTE NÃO RODOU NESTA SESSÃO

1. Sumário executivo

O sistema cobre o fluxo completo de agendamento de coletas: autenticação com sessão revogável, cadastro e consulta de horários, tipos de caminhão e tipos de paletização, criação/movimentação/cancelamento de agendamentos com validação de capacidade, trilha de auditoria, relatórios paginados e notificação por e-mail via *outbox* transacional. A base anterior de segurança (token em `localStorage`, sem rotação, sem rate limiting) foi substituída por cookies `HttpOnly`, CSRF, refresh token rotativo, lockout de login e troca obrigatória de senha inicial.

> **Condição de entrega.** Pronto para operação interna controlada em instância única com HTTPS obrigatório. **Nenhuma** vulnerabilidade conhecida fica sem correção nas dependências do backend: o Dependency-Check 12.2.2 acusou o DOMPurify 3.4.16 embutido no webjar do Swagger UI e o estado atual retorna 0 componentes vulneráveis em 86 avaliados (seção 11 do `SECURITY_REPORT.md`). Os controles de autenticação foram validados contra o jar de produção em Postgres real: **68/68** verificações de runtime. O que **não** se pode validar nesta máquina é o caminho Docker/nginx/CI e a suíte Playwright. As limitações estão na seção 7 e amarradas a IDs em `SECURITY_REPORT.md` (`SEC-01` a `SEC-31`).

2. Inventário técnico

Camada	Tecnologia	Versão verificada	Evidência
Backend	Java + Spring Boot	21 / 4.1.2	`backend/pom.xml`
Persistência	Flyway + PostgreSQL + Hibernate	16-alpine · `ddl-auto: validate`	`docker-compose.yml`, `application.yml`
Autenticação	jjwt (JWT HS256) + BCrypt + refresh próprio	0.12.6	`JwtTokenService`, `AuthSessionService`
Migrações	Flyway SQL versionado	V1–V7	`backend/src/main/resources/db/migration`
Frontend	Vue 3 + Vite + Pinia + Tailwind	Vite 8.3.5 · Vitest 5.1.0 · Playwright 1.64.1	`frontend/package.json`

Camada	Tecnologia	Versão verificada	Evidência
Observabilidade	Actuator + Micrometer/Prometheus + logs ECS	—	`application-prod.yml`, `CorrelationIdFilter`
Qualidade	ArchUnit 1.4.1, JaCoCo (gate 80% por linhas nos pacotes críticos), ESLint, Prettier, vue-tsc	JaCoCo 0.8.13	`ArchitectureTest`, `backend/pom.xml:186-205`
Entrega	Docker Compose (postgres, backend, frontend, MailHog em perfil `dev`)	—	`docker-compose.yml` — *não executado*

3. Arquitetura

Clean Architecture em quatro camadas com dependências apontando para dentro. Os limites são verificados por ArquUnit em `ArchitectureTest` (4 regras, executadas dentro dos 214 testes), o que impede que a camada de domínio dependa de Spring ou de detalhes de infraestrutura.

```
presentation (REST, DTOs, filtros, handler global) → application (use cases, ports, services, DTOs)
↓ ↓
infrastructure (JPA, Flyway, JWT, mail, outbox, seed) ← domain (entidades, políticas, repositórios-porta)
```

Decisões documentadas

ADR	Decisão	Consequência prática
ADR-001	Sessão = JWT curto + refresh opaco em cookie `HttpOnly`, com `sid` no access token	Logout e revogação têm efeito imediato; `localStorage` saiu do frontend
ADR-002	CSRF por `CookieCsrfTokenRepository` + exceção apenas para header `Bearer`	Mutações no navegador exigem `X-XSRF-TOKEN`; CLI dev continua funcionando
ADR-003	E-mail por outbox transacional, envio assíncrono e re-tentativas	POST nunca depende do provedor de e-mail; `emailQueued` ≠ `emailSent`
ADR-004	Limites de capacidade como constantes de domínio (480/dia, 120/faixa)	Sem tabela de configuração; `V5` removeu `capacity_settings`
ADR-005	Flyway como único dono do schema, `validate` em todos os perfis	Deploy de banco antes do de app; migração quebrada derruba o boot
ADR-006	Unicidade em três camadas + `@Version` para lock otimista	Concorrente recebe `409`, não escrita duplicada ou perdido

Fluxo de autenticação em uso

```
login → ensureCsrf (GET) → POST /api/auth/login → set cookies (access 15' / refresh 7d, hash SHA-256 no banco)
expiração → 401 → fila single-flight no axios → POST /api/auth/refresh → rotação (token antigo revogado, de uso único)
troca de senha obrigatória → filtro devolve 403 PASSWORD_CHANGE_REQUIRED → /change-password revoga todas as sessões
```

4. Segurança implementada

Controle	Implementação	Local
Sessão revogável	Claim `sid` validado contra `auth_session`; `revokeIfActive` torna refresh de uso único	`AuthSessionService.java:105-160`, `JwtAuthenticationFilter.java:56-78`
Segredo de refresh	32 bytes de `SecureRandom`; persistido somente como hash SHA-256, com índice único	`SecureRefreshTokenGenerator.java:16-39`
Reuso de refresh = incidente	Token já consumido revoga **todas** as sessões do usuário e grava `REFRESH_TOKEN_REUSE` na auditoria; a exceção é lançada fora da transação para não desfazer a revogação	`AuthSessionService.java:118-131`, `:155-157`
Expiração do access token	O parser usa o `Clock` injetado — a mesma fonte de tempo da emissão — então o teste de expiração é determinístico	`JwtTokenService.java:65-87` (ver `SEC-30`)
Fail-fast do segredo	`JWT_SECRET` curto ou Base64 malformado derruba o boot com mensagem acionável; fora de `dev`/`test` não há segredo efêmero	`JwtTokenService.java:89-110`, `ProductionConfigurationValidator.java:32-78`
CSRF	Cookie token repository + matcher de exceção para `Authorization: Bearer`	`SecurityConfig.java:56-65`
Lockout de login	5 tentativas por conta, 20 por IP, janela 15′, bloqueio progressivo, poda a 10 000 chaves; `429` + `Retry-After`	`LoginAttemptService.java:48-141`
Origem do IP	`X-Forwarded-For` só é aceito com `TRUST_FORWARDED_HEADERS=true`; sem isso vale `getRemoteAddr()` — o lockout por IP não é falsificável	`ClientIpResolver.java:13-30` (ver `SEC-20`)
Política de senha	Uma única regra nos cinco pontos que validam senha (cadastro ADMIN, atualização, troca, seed, request HTTP): 12–72 caracteres, letra e número, lista de senhas proibidas	`PasswordPolicy.java:15-56`, `ChangePasswordUseCase.java:25-71`
Troca obrigatória	Primeiro acesso devolve `403 PASSWORD_CHANGE_REQUIRED`; trocar senha revoga todas as sessões	`PasswordChangeRequiredFilter`, `ChangePasswordUseCase.java:71`
Work factor do BCrypt	Parametrizável por `BCRYPT_STRENGTH` com validação `@Min(10) @Max(20)`, default 12; o custo vai embutido no hash, então hashes antigos continuam válidos	`SecurityProperties.java:21-25`, `SecurityBeansConfig.java:14`, `application.yml:59`
Notificação coerente	Cancelar o agendamento cancela (`CANCELED`) a mensagem ainda pendente no outbox; `emailQueued` ≠ `emailSent`	`EmailOutboxService.java:36-39`, `V7__email_outbox_canceled_status.sql`
Higiene de sessão	Job periódico remove linhas de `auth_session` revogadas/expiradas, que antes só cresciam	`AuthSessionCleanupJob.java:21-45`
Segredos obrigatórios	`JWT_SECRET` e `POSTGRES_PASSWORD` sem default; validador fail-fast no perfil `prod`	`ProductionConfigurationValidator.java:32-78`
Superfície exposta	health público sem detalhes; prometheus e Swagger só para ADMIN; Swagger desligado por default em produção; CORS por lista explícita	`SecurityConfig.java:72-120` (autorização), `:122-136` (CORS), `application-prod.yml`

Controle	Implementação	Local
Auditoria	Trilha imutável com ator, entidade, ação e correlation id; `audit_log.action` sem `CHECK` para admitir novas ações	`V4` / `V5`, `AuditLogController`
Frontend	`withCredentials`, nenhum token em storage, `safeRedirect` contra open redirect	`services/api.js`, `stores/auth.js`

5. Evidências medidas

As métricas de build e cobertura foram re-lidas nesta edição a partir dos artefatos gerados no repositório (`surefire-reports`, `jacoco.csv`, relatório do Dependency-Check, `npm audit`); as de runtime vêm da transcrição da execução desta sessão. Nada aqui foi estimado nem herdado de conversa anterior.

Métrica	Valor	Origem	Status
Build completo	`./mvnw -B -o clean verify` → BUILD SUCCESS em 57,0 s, jar reempacotado, "All coverage checks have been met"	transcrição da execução nesta sessão	MEDIDO
Testes backend	**214** em **35** classes · 0 falhas · 0 erros · 0 ignorados	`backend/target/surefire-reports/*.xml`	MEDIDO
Cobertura — gate crítico (linhas)	516/522 = **98,85%** contra mínimo de 80%	`backend/target/site/jacoco/jacoco.csv`, 4 pacotes de `pom.xml:186-205`	MEDIDO
Cobertura — gate crítico (instruções)	2445/2471 = **98,95%**. Por pacote: `domain.policy` 42/42 · `usecase.appointment` 221/221 · `usecase.auth` 79/79 · `application.service` 174/180	mesmo CSV, contador `INSTRUCTION`	MEDIDO
Cobertura global	linhas **87,59%** (2032/2320) · instruções 86,82% · ramos 71,43% (420/588)	mesmo CSV	CONTEXTO
Classes de controle de acesso	`JwtTokenService` 45/45 = **100%** · `ChangePasswordUseCase` 31/31 = 100% · `AuthSessionService` 80/81 = 98,8% · `LoginAttemptService` 66/71 = 93,0% · `GlobalExceptionHandler` 55/57 = 96,5%	mesmo CSV, por classe	TRATADO — SEC-02
Processador de outbox	`EmailOutboxProcessor` 66/67 = 98,5% linhas (era 0% — 49 linhas sem cobertura)	mesmo CSV	TRATADO — SEC-14

Métrica	Valor	Origem	Status
Runtime de ponta a ponta	**68/68** verificações contra o jar de produção em `:8090`, Postgres real (schema isolado `smoke`) e SMTP de escuta na `:1025`: CSRF mascarado, cookies, rotação, reuso + cascata (3/3 revogadas), `429` + `Retry-After: 300`, `PASSWORD_CHANGE_REQUIRED`, RBAC, outbox `PENDING→SENT`, supressão em cancelamento, política de senha, bundle DOMPurify 3.4.17	transcrição `smoke-runtime-jar-214.txt` (harness fora do repositório — ver `SEC-09`)	**MEDIDO**
Migrações Flyway	V1–V7 aplicadas sobre Postgres real no esquema isolado do smoke; boot com `ddl-auto: validate` sem divergência	log do mesmo boot que serviu as 68 verificações	**MEDIDO**
Dependências frontend — produção	`npm audit --omit=dev` → **found 0 vulnerabilities** (re-executado nesta edição)	`frontend/package-lock.json`	**MEDIDO**
Dependências frontend — dev	12 vulnerabilidades moderadas (`minimatch` / `glob` / `js-beautify` / `eslint`), todas em árvore de desenvolvimento; correção exige `npm audit fix --force` (quebra maior). Sem efeito no bundle entregue	`npm audit --json` → `metadata.vulnerabilities` total 12 / high 0 / critical 0	**ACEITO**
Dependências backend (SCA)	OWASP Dependency-Check 12.2.2 com `failBuildOnCVSS=7`: **86 componentes avaliados, 0 vulneráveis**, análise em 16 s. O achado original (DOMPurify 3.4.16 no webjar `swagger-ui` 5.34.0) foi corrigido para o webjar 5.34.1; a execução de controle com o webjar antigo **ainda falha** o build — prova de que nada foi suprimido	`backend/target/dependency-check/dependency-check-report.{html,json}` regenerados nesta edição (14:21)	**MEDIDO**

Métrica	Valor	Origem	Status
E2E frontend	o artefato `.last-run.json` é de **2026-11-02 22:19** (`"status": "passed"`) e **não** foi re-executado nesta sessão. Além disso a suíte mocka `/api/auth/*` — foi exatamente isso que mascarou o defeito de CSRF depois visível em runtime	`frontend/test-results/.last-run.json` (data de modificação do arquivo)	**NÃO RE-EXECUTADO — SEC-06**
Docker Compose / Dockerfile / nginx / CI	arquivos presentes e revisados — inclusive `frontend/nginx.conf`, cujo `X-Forwarded-For` foi padronizado nos blocos com proxy para a API; nenhuma execução nesta máquina: sem binário Docker nem nginx, e o `.github/workflows/ci.yml` nunca rodou sobre este estado (81 entradas sem commit)	`docker-compose.yml`, `.github/workflows/ci.yml`, `frontend/nginx.conf`	**NÃO VALIDADO — SEC-06 / SEC-23**

> **Precisão de número.** A métrica citada em edições anteriores como "cobertura crítica 87,77%" corresponde a *instruções*. O gate do build é avaliado por *linhas*, cujo valor atual nos quatro pacotes críticos é **98,85%** (o de instruções é 98,95%). Ambos os números aparecem nesta entrega para evitar ambiguidade em revisões futuras.

> **Limitação que continua.** O gate do JaCoCo é configurado por *agregado de pacote* (`pom.xml:186-205`): um pacote pode atingir 80% com uma classe crítica em 40%. A correção de `SEC-02` foi medir e publicar a cobertura *por classe* (seção 5) e cobri-las com testes — não mudar o mecanismo do gate. Trocar o gate para `CLASS` continua sendo decisão de iteração, junto com a medição do custo do BCrypt sob carga.

6. Achados abertos (resumo)

Descrição completa, evidência e plano de re-teste em `SECURITY_REPORT.md`, seções 6 e 9.

ID	Criticidade	Achado	Estado
SEC-01	**Alto**	Lockout de login é local à instância (memória) — não compartilhado e zerado no restart	PARCIAL — decisão de arquitetura pendente (Redis ou tabela)
SEC-03	**Alto**	Análise de composição do backend nunca executada; não era possível afirmar ausência de CVEs	TRATADO — 86 componentes, 0 vulneráveis
SEC-15	**Alto**	DOMPurify 3.4.16 embutido nos arquivos JavaScript do webjar `org.webjars:swagger-ui` servidos em `/swagger-ui/**` — CVE-2026-116804 (critical), CVE-2026-116803 (high), CVE-2026-116802 (low), detectados pelo analisador RetireJS	TRATADO — webjar pinado em 5.34.1; o controle negativo sem o pin ainda falha o build
SEC-16	**Alto**	Cancelar o agendamento não suprimia a confirmação de e-mail ainda pendente no outbox	TRATADO — estado `CANCELED` (`V7`), medido em runtime

ID	Criticidade	Achado	Estado
SEC-20	**Alto**	O IP usado no lockout por IP vinha de `X-Forwarded-For` sem controle — falsificável pelo cliente	TRATADO — só com `TRUST_FORWARDED_HEADERS=true`
SEC-02	**Médio**	Gate por agregado de pacote oculta cobertura fraca exatamente nas classes de controle de acesso	TRATADO — todas as cinco acima de 93%; o gate continua por pacote (ver seção 5)
SEC-04	**Médio**	Reuso de refresh token não dispara revogação em cascata nem evento de auditoria	TRATADO — cascata + `REFRESH_TOKEN_REUSE`; 3 sessões revogadas em runtime
SEC-05	**Médio**	Política de senha assimétrica: ADMIN cria com 8 caracteres, usuário troca exigindo 12	TRATADO — `PasswordPolicy` único nos cinco pontos que validam senha
SEC-06	**Médio**	Validação de runtime não realizada	PARCIAL — 68/68 contra o jar em Postgres real; resta Docker/nginx/CI/E2E
SEC-14	**Médio**	`EmailOutboxProcessor` sem teste próprio (0% de cobertura): a entrega assíncrona garantida pelo ADR-003 só existe como código	TRATADO — 98,5% das linhas e contrato exercitado em runtime
SEC-17	**Médio**	Processador do outbox misturava envio SMTP e escrita de estado na mesma transação	TRATADO — envio fora da transação, backoff com teto de 3600 s
SEC-19	**Médio**	Linhas de `auth_session` revogadas/expiradas nunca eram removidas	TRATADO — `AuthSessionCleanupJob` (12 h, retenção 7 d)
SEC-21	**Médio**	KPIs do relatório vinham da página visada no frontend	TRATADO
SEC-23	**Médio**	`frontend/nginx.conf` encadeava `X-Forwarded-For` de forma inconsistente entre blocos	**IMPLEMENTADO, NÃO VALIDADO** — sem nginx nem Docker nesta máquina
SEC-24	**Médio**	`.env.example` publicava a senha de seed e ligava o seed por default	TRATADO — valor não reproduzido neste documento; rotacionar se chegou a ambiente real
SEC-30	**Médio**	A validação do access token usava o relógio interno do JJWT, não o `Clock` injetado — e a expiração de 15' não tinha **nenhum** teste automatizado	TRATADO — parser com a mesma fonte de tempo da emissão + 12 testes determinísticos
SEC-07	**Baixo**	Work factor do BCrypt fixo, não parametrizável por configuração	TRATADO — `BCRYPT_STRENGTH` com `@Min(10)` `@Max(20)`, default 12
SEC-08	**Baixo**	`email_outbox` retém destinatário e erros sem política de expurgo	ABERTO
SEC-09	**Baixo**	Credencial de fixture em `LoginUseCaseTest.java` com aparência de segredo real	ABERTO — não é segredo de produção; o harness de smoke também fica fora do repositório por isso
SEC-18	**Baixo**	`Accept` incompatível derrubava o handler em `500`	TRATADO — responde `406`
SEC-22	**Baixo**	Lista de senhas proibidas era inalcançável na troca de senha	TRATADO
SEC-25	**Baixo**	Campos do formulário de usuários sem rótulo/descrição acessível	TRATADO
SEC-26	**Baixo**	Entidade e repositório contradiziam a migração `V5`	TRATADO
SEC-27	**Baixo**	Código morto no núcleo de autenticação/agendamento	TRATADO — `LoginResult.java` removido
SEC-28	**Baixo**	Erros `400` de validação não deixavam rastro no log	TRATADO

ID	Criticidade	Achado	Estado
SEC-31	Baixo	`JWT_SECRET` malformado derrubava o boot com `DecodingException: Illegal base64 character` em vez da mensagem acionável do fail-fast	TRATADO — `catch` de `JwtException` em `JwtTokenService.java:103`
SEC-10/11/12	Info	`SameSite` divergente por perfil, token no corpo só em dev, CORS por lista explícita	INFORMATIVO
SEC-13	Info	Migração `V5` destrutiva (`DROP TABLE capacity_settings`) — justificada no SQL e no runbook	TRATADO
SEC-29	—	(Meta-evidência) o item "reuso de refresh → `401`" do checklist de runtime era **vacuoso**: o cookie de domínio `localhost` nunca era enviado e o `401` vinha de outra causa	CORRIGIDO — evidência revalidada; foi preciso isso para medir a cascata de `SEC-04`

7. O que ainda não se pode afirmar

- **Ausência de CVEs no backend com base do NVD fresca.** A afirmação tem evidência — 86 componentes avaliados, 0 vulneráveis com `failBuildOnCVSS=7` (o único achado, DOMPurify 3.4.16 no webjar do Swagger UI, foi corrigido). Ressalva: a varredura local usou o cache da base do NVD, pois não há `NVD_API_KEY` nesta máquina; a frescura plena vem do job agendado do CI. O achado que existia foi detectado pelo analisador RetireJS, que não depende do NVD.
- **Comportamento do stack completo.** CSRF, `429`, rotação, cascata de revogação, outbox e política de senha *foram* exercitados contra o jar de produção com Postgres real e SMTP de escuta (68/68). O que continua afirmável só por leitura de arquivo é o efeito do `docker-compose.yml`, dos `Dockerfile`s e do `frontend/nginx.conf` — sem Docker nem nginx nesta máquina. O `fail-fast` de configuração em `prod` tem teste unitário com ambiente simulado, não um boot real com perfil `prod`.
- **Playwright E2E.** A suíte não foi re-executada nesta sessão e mocka `/api/auth/*`; o artefato `.last-run.json` é de 2026-11-02 22:19. Ela não cobre o que o smoke de runtime cobriu.
- **Custo do BCrypt sob carga.** O work factor agora é configurável e validado, mas não há medição de latência por login com 12/14/16 — só a constatação de que 12 é o default seguro.
- **Deploy em produção e escala horizontal.** Nenhum ambiente real recebeu esta versão (checklist de go-live em `docs/operacao/RUNBOOK.md` §9). Rate limiting em memória e outbox sem *claim* distribuído limitam a réplica a uma instância ativa por restrição deliberada (`SEC-01`, ADR-003).
- **`X-Correlation-ID` em produção.** O filtro existe e o campo aparece nos logs ECS; a propagação ponta a ponta pelo proxy nginx não foi medida (depende do mesmo item não validado acima).

8. Entregáveis desta documentação

Artefato	Conteúdo
`README.md`	Visão, arquitetura, regras de negócio, execução sem Docker, variáveis de ambiente, API, migrações, testes e limitações
`SECURITY_REPORT.md`	Superfície por rota, grupos de controles, evidências (incl. as 68 verificações de runtime), `SEC-01` a `SEC-31` com estado, seção 11 com a correção de dependência (DOMPurify/Swagger UI) e plano de re-teste
`docs/arquitetura/`	Índice + ADR-001 a ADR-006, todos com status Aceita e evidência em arquivo:linha
`docs/operacao/RUNBOOK.md`	Perfis, provisionamento, rotinas com SQL real, deploy e rollback, incidentes, escalabilidade e diagnóstico

Artefato	Conteúdo
`docs/entrega/ENTREGA.html` · este PDF	Documento de entrega para revisão técnica e de negócio
`docs/entrega/ROTEIRO_VIDEO.md`	Roteiro cena a cena da demonstração, com falas, tempo e o que mostrar em tela
`docs/VALIDACAO_FINAL.md`	Relatório final de validação com itens classificados por criticidade e evidência

9. Recomendações por prioridade

Prioridade	Ação	Fecha
P0 antes do go-live	Commit de checkpoint do estado atual (81 entradas) e execução da CI sobre ele — o `ci.yml` versionado nunca rodou nesta base	SEC-06 (CI)
P0 antes do go-live	Rodar o stack real via `docker compose up` numa máquina com Docker, validar os 4 serviços *healthy* e o login pelo `http://localhost` com `AUTH_COOKIE_SECURE=false` (ou HTTPS); `nginx -t` dentro do container do frontend	SEC-06 (Docker), SEC-23
P0 antes do go-live	Reexecutar `npm run test:e2e` contra o backend real, sem mock de `/api/auth/*` — a suíte mascarou o defeito de CSRF que só apareceu em runtime	SEC-06 (E2E)
P0 antes do go-live	Rodar o Dependency-Check no job agendado do CI com `NVD_API_KEY` (base do NVD fresca; a varredura local usou cache)	SEC-03 (frescura)
P1 primeira iteração	Medir o custo do BCrypt por login em `12` / `14` / `16` sob carga e registrar a latência aceitável; considerar gate de cobertura por `CLASS` nos pacotes críticos	SEC-07 (medição), SEC-02 (mecanismo)
P1 primeira iteração	Definir retenção/expurgo para `email_outbox` e `audit_log` e trocar a credencial de fixture por algo claramente fictício	SEC-08, SEC-09
P2 conforme escala	Store compartilhado de tentativas de login (Redis ou tabela) quando houver mais de uma réplica; *claim* distribuído no outbox; secret-scan no repositório	SEC-01, SEC-09

Rede Krill Scheduling · documento de entrega gerado em 03/11/2026 (edição das 214 verificações automatizadas e do smoke de runtime 68/68) · convertido para PDF com Chrome headless a partir de `docs/entrega/ENTREGA.html`. Todos os valores medidos são reproduzíveis com os comandos de `docs/operacao/RUNBOOK.md`, seção 9. Itens não executados estão marcados como não validados.